ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 18.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **A**
3. **C**
4. **B**
5. **C**
6. **A**
7. **A**
8. **B**
9. **B**
10. **B**
11. **B**
12. **B**
13. **A**
14. **B**
15. **C**
16. **C**
17. **A**
18. **C**
19. **A**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen ***40 pont***.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $R_1 = R = 10\ \Omega$, $U = 10$ V

a) *Az eredő ellenállás felírása és kiszámítása az első esetben:*

1 + 1 pont

$R_e = R_1 + R = 20\ \Omega$

Az eredő ellenállás felírása és kiszámítása a második esetben:

1 + 1 pont

$R_e' = R_1 + 2R = 30\ \Omega$

Az ellenállás megváltozásának felírása és meghatározása:

1 + 1 pont

$\Delta R_e = R_e' - R_e = 10\ \Omega$

(Megfelelő indoklás esetén a pontszám az egyes eredő ellenállások meghatározása nélkül is jár.)

b) *Az áramkörben folyó áram erősségének felírása és kiszámítása az első esetben:*

1 + 1 pont

$$I = \frac{U}{R_e} = 0{,}5\ \text{A}$$

Az áramkörben folyó áram erősségének felírása és kiszámítása a második esetben:

1 + 1 pont

$$I' = \frac{U}{R_e'} = 0{,}33\ \text{A}$$

c) *A fogyasztó teljesítményének felírása és kiszámítása az első esetben:*

1 + 1 pont

$P_1 = I^2 \cdot R_1 = 2{,}5$ W (I = 0,5 A felhasználásával)

A fogyasztó teljesítményének felírása és kiszámítása a második esetben:

1 + 1 pont

$P_1' = I'^2 \cdot R_1 = 1{,}1$ W (I′ = 0,33 A felhasználásával)

A teljesítmény megváltozásának felírása és meghatározása:

1 + 1 pont

$\Delta P_1 = P_1' - P_1 = -1{,}4$ W

(Teljes pontszám csak helyes előjel esetén jár. Ha a számszerű érték helyes, de az előjel nem, vagy nem derül ki, hogy csökkenésről van szó, a második pont nem jár.)

Összesen 16 pont

2. feladat

Adatok: m = 2 kg, R =1 m, f = 0,4 Hz, $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A dinamikai feltétel értelmezése:*

3 pont

$F_{cp} = F_s$

(Lehet szövegesen is: a test körpályán tartásához szükséges centripetális erőt a tapadási erő szolgáltatja.)

A pályamenti sebesség felírása és kiszámítása:

2 + 2 pont

$v = 2\pi \cdot R \cdot f = 2{,}51\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (vagy $\omega = 2\pi \cdot f = 2{,}51\frac{1}{s}$)

A centripetális erő, azaz a tapadási erő felírása és kiszámítása:

2 + 2 pont

$F_s = F_{cp} = m \cdot a_{cp} = m \cdot \frac{v^2}{R} = 12{,}6\text{ N}$ (vagy $F_s = F_{cp} = m \cdot R \cdot \omega^2 = 12{,}6\text{ N}$)

(Amennyiben a vizsgázó a pályamenti sebességet nem számítja ki, hanem paraméteresen számol vele, de a végeredmény helyes, a teljes pontszám jár.)

b) *A tapadási együttható felírása és kiszámítása:*

2 + 3 pont

$F_s \le \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \frac{F_s}{m \cdot g} \le \mu \Rightarrow \mu \ge 0{,}63$

(Amennyiben a vizsgázó egyenlőtlenség helyett egyenlőséget ír, 1 pontot kell levonni.)

Összesen 16 pont

3/A feladat

a) *A tárgytávolság és a képtávolság „beazonosítása”, megnevezése:*

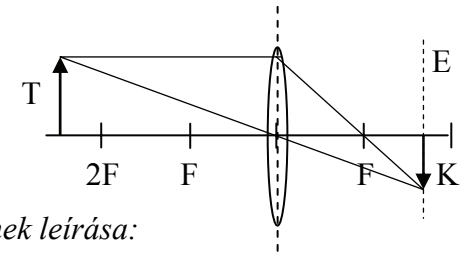
1 + 1 pont

A lencse távolsága a filmtől (fényérzékeny felülettől) a <u>képtávolság</u>,
a lencse távolsága a fényképezendő objektumtól a <u>tárgytávolság</u>.

(Tárgytávolságként nem fogadható el az a megfogalmazás, hogy a fényképezendő dolog és a fényképezőgép távolsága, habár nagyságrendileg helyes.)

b) *A keletkező kép típusának megnevezése és magyarázata:*

rajz a képalkotásról ***2 pont***



A tárgy és a kép helyének leírása:

1 + 1 pont

A tárgy a kétszeres fókuszponton túl van.
A kép az egyszeres és a kétszeres fókuszpont között van.

A kicsinyített kép típusa:

1+1 pont

A kép <u>valódi</u> és <u>fordított állású</u>.

c) *A leképezési törvény felírása:*

2 pont

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{k} + \frac{1}{t}$$

A tárgytávolság és képtávolság matematikai összefüggése a leképezési törvény alapján:

2 pont

A bal oldali mennyiség állandó, ezért a jobb oldalon az egyik tört növekedése a másik csökkenését jelenti, vagyis a tárgytávolság és a képtávolság fordított irányban változik.
(A k és t közötti matematikai összefüggést a leképezési törvény átrendezett alakjaiból is le lehet vonni.)

Következtetés a konkrét feladatban:

4 pont
(bontható)

A távolabbi tárgy fényképezése nagyobb tárgytávolságot jelent,
nagyobb tárgytávolság kisebb képtávolságot jelent,
kisebb képtávolság előállításához a lencsét közelíteni kell a filmhez.

Vagy indirekt következtetéssel:
A lencse távolítása a képtávolságot növeli,
nagyobb képtávolság kisebb tárgytávolságot jelent, de ez ellentétben áll azzal, hogy távolabbi tárgyat kívánunk fényképezni, tehát a lencsét közelíteni kell.

(Ha a vizsgázó a lencse közelítését tapasztalati alapon állapítja meg, és hiányzik a logikai levezetés, az adott feladatrészre 1 pontot kaphat.)

d) *A gyakorlatilag előálló legkisebb képtávolság és a tárgy helyzetének megadása:*

1+1 pont

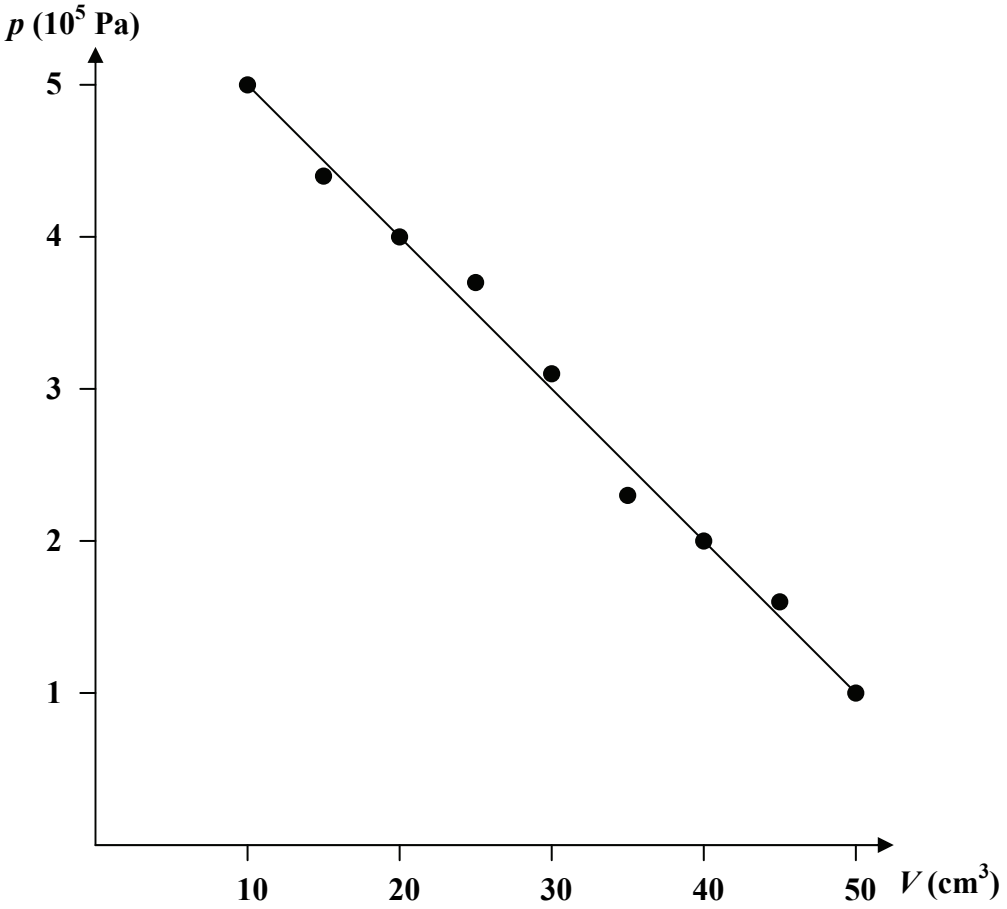
A legkisebb képtávolság a nagyon távoli (végtelen távoli) tárgynál adódik,
ekkor a képtávolság a fókusztávolsággal egyenlő (gyakorlatilag).

Összesen 18 pont

3/B feladat

a) *A grafikon elkészítése és a pontokra illeszkedő egyenes ábrázolása:*

5 + 2 pont



Az ábrázolásnál a *tengelyek megfelelő feliratozása és skálázása* ***2 pontot*** ér (legalább két numerikus érték feltüntetésével tengelyenként), a *mérési adatok megfelelő ábrázolása* pedig ***3 pontot***. A berajzolt regressziós egyenes helyességét a jóindulatú tanári gyakorlatnak megfelelően ítéljük meg! (***2 pont***, ha elfogadható, ***0 pont***, ha nem.)

b) *A gázon végzett munka felírása és meghatározása:*

3 + 2 pont

A gázon végzett munkát a grafikon alatti terület adja: $W = \frac{p_{\text{kezdő}} + p_{\text{végső}}}{2} \cdot \Delta V = 12\ \text{J}$

(Helyesnek tekintendő a számítás, ha $\Delta V = 40\ \text{cm}^3$, és a nyomásértékek a berajzolt egyenesnek megfelelőek. Ettől függően az eredmény a 12 J-tól eltérhet.)

c) *A kezdeti, illetve végső hőmérséklet összehasonlítása:*

i) Annak felismerése, hogy a kezdeti és a végső nyomásértékek fordítottan arányosak a térfogatértékekkel:

3 pont

ii) Annak felismerése, hogy a nyomás- és térfogatértékek fordított arányosságából a hőmérséklet azonossága következik:

3 pont

(A két gondolatnak nem kell feltétlenül széttagolódnia, az állapotegyenlet vizsgálatával egyetlen gondolatmenetként is megoldható a feladat például így:
$\frac{p \cdot V}{T} = áll.$, és mivel $p_{\text{kezdő}} \cdot V_{\text{kezdő}} = p_{\text{végső}} \cdot V_{\text{végső}}$, a gáz végső hőmérséklete megegyezik a kezdetivel.)

Összesen 18 pont